

Terminale-S

PHYSIQUE-CHIMIE

Physique-Chimie Terminale S : Mécanique de Newton & Cinétique Chimique

Auteur / Établissement : Inspection de Sciences Physiques du Sénégal

Fiches de révision et exercices résolus : 2ème loi de Newton, mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme, réactions acide-base et dosage pH-métrique.

SCIENCES PHYSIQUES - BACCALAURÉAT SÉRIE S2 & S1**MODULE : MÉCANIQUE NEWTONIENNE ET CHAMP DE PESANTEUR UNIFORME****1. Énoncé de la Deuxième Loi de Newton :**

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système matériel est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie :

$$\vec{F}_{\text{ext}} = m \times \vec{a}_G$$

2. Mouvement d'un projectile lancé avec une vitesse initiale v_0 faisant un angle α avec l'horizontale :

Conditions initiales à $t = 0$:

- Position : $x(0) = 0$; $y(0) = h$

- Vitesse : $v_{0x} = v_0 \times \cos(\alpha)$; $v_{0y} = v_0 \times \sin(\alpha)$

Système de coordonnées après projection de $\vec{F} = m \times \vec{g}$:

- Accélération : $a_x(t) = 0$; $a_y(t) = -g$

- Équations horaires de la vitesse :

$$v_x(t) = v_0 \times \cos(\alpha)$$

$$v_y(t) = -g \times t + v_0 \times \sin(\alpha)$$

- Équations horaires de position :

$$x(t) = [v_0 \times \cos(\alpha)] \times t$$

$$y(t) = -\frac{1}{2} \times g \times t^2 + [v_0 \times \sin(\alpha)] \times t + h$$

Équation cartésienne de la trajectoire (en éliminant t) :

$$y(x) = -\left[\frac{g}{2 \times v_0^2 \times \cos^2(\alpha)}\right] \times x^2 + [\tan(\alpha)] \times x + h$$

Il s'agit d'une parabole orientée vers le bas.

Flèche (hauteur maximale atteinte) :

Elle est atteinte quand la composante verticale de la vitesse s'annule : $v_y(t_S) = 0$.

$$t_S = [v_0 \times \sin(\alpha)] / g$$

$$H_{\text{max}} = y(t_S) = [v_0^2 \times \sin^2(\alpha)] / (2g) + h.$$

EXERCICES D'APPLICATION & ANNALES D'EXAMEN**Exercice 1 :**

Un tir de football est effectué avec $v_0 = 20 \text{ m/s}$ à $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. Calculer la portée maximale si $h = 0$.

Corrigé officiel :

$$\text{Portée } X_p = [v_0^2 \times \sin(2\alpha)] / g = [400 \times \sin(60^\circ)] / 9,8 = [400 \times 0,866] / 9,8 \text{ "H } 35,35$$